

Fixy

1. Definición

Fixy es una plataforma que conecta estudiantes para resolver necesidades académicas mediante asesorías y colaboración en proyectos. El sistema permite publicar solicitudes, postular a ellas, seleccionar participantes y evaluar el desempeño, integrando un sistema de reputación basado en puntos y medallas.

El objetivo es facilitar el aprendizaje colaborativo, incentivar la participación y generar confianza entre usuarios mediante métricas de desempeño.

2. Arquitectura del Sistema

La arquitectura de Fixy sigue un enfoque cliente-servidor con backend desacoplado, orientado a servicios.

2.1. Tecnologías

Se utilizará Node.js con Express como framework principal del backend, junto con Prisma ORM para la gestión de la base de datos.

Componente	Tecnología
Backend	Node.js + Express
ORM	Prisma
Base de datos	PostgreSQL
Frontend	EJS (SSR) / React
Frontend mobile	Flutter
Auth	JWT
Hashing	bcrypt

2.2. Componentes principales

2.2.1. Frontend

- Interfaz de usuario (web/mobile)
- Consumo de API REST
- Gestión de estado y sesiones

2.2.2. Backend

- Modelo de comunicación mediante API REST (Node.js + Express)
- Lógica de negocio
- Gestión de autenticación y autorización
- Orquestación de procesos (requests, applications, ratings)

El backend estará organizado en módulos por dominio:

- Autenticación
- Usuarios
- Solicitudes
- Postulaciones
- Ranking
- Notificaciones (Persistencia en base de datos (in-app))

Se incorporan además dos capas transversales:

- **Realtime:** gestión de eventos y notificaciones en tiempo real
- **Jobs:** tareas programadas y procesos asincrónicos

Cada módulo sigue el patrón:

- Controllers (HTTP)
- Services (lógica de negocio)
- Repositories (acceso a datos con Prisma)

2.2.3. Base de Datos

- PostgreSQL (gestionado con Prisma ORM)
- Persistencia de entidades y relaciones

2.2.4. Servicios adicionales

- Sistema de notificaciones
- Sistema de reputación (puntos y medallas)

2.3. Flujo general del sistema

El sistema opera como un pequeño ecosistema:

1. Un usuario crea una **solicitud (Request)**.
2. Otros usuarios envían **postulaciones (Applications)**.
3. El creador selecciona una aplicación.
4. Se ejecuta la interacción (asesoría/proyecto).
5. Se genera una **calificación (Rating)**.
6. Se actualizan:
 - puntos
 - medallas
 - historial (PointLog)
7. Se envían **notificaciones** a los involucrados.

2.4. Gestión de Estados

Las solicitudes implementan un flujo controlado de estados:

- Abierta
- En revisión
- En proceso
- Completada
- Cancelada

Este modelo garantiza trazabilidad y control del ciclo de vida.

2.5. Sistema de Ranking

El sistema de puntos y medallas se gestionará de forma incremental, actualizando el estado del usuario únicamente cuando se registren calificaciones.

Esto permite evitar cálculos costosos en tiempo real y garantiza escalabilidad.

2.6. Procesamiento Asincrónico

Se implementará un módulo de tareas en segundo plano para:

- Asignación automática de calificaciones
- Recordatorios de solicitudes
- Actualización de ranking

2.7. Escalabilidad

El sistema se diseñará para evolucionar en fases:

- **Fase 1:** Monolito modular (MVP)
- **Fase 2:** Optimización de módulos críticos
- **Fase 3:** Introducción de cache (Redis) y separación de servicios

2.8. Seguridad

- Autenticación mediante JWT
- Encriptación de contraseñas con bcrypt
- Validación de datos en backend
- Protección contra abuso mediante rate limiting

3. Arquitectura de Datos

La base de datos está organizada en módulos funcionales, cada uno con una responsabilidad clara.

3.1 Módulo de Usuarios

Gestiona la identidad y perfil del usuario.

Tablas:

- **User:** entidad principal
- **Profile:** información extendida del usuario

Responsabilidad:

- Autenticación
- Información personal
- Estado del usuario
- Sistema de reputación (points, medal)

3.2 Módulo de Clasificación (Tags)

Permite categorizar usuarios y solicitudes.

Tablas:

- Tag
- UserTag
- RequestTag

Responsabilidad:

- Matching entre usuarios y solicitudes
- Filtrado y búsqueda

3.3 Módulo de Solicitudes (Core del sistema)

Representa las necesidades publicadas.

Tabla principal:

- Request

Responsabilidad:

- Publicación de asesorías/proyectos
- Definición de condiciones (dificultad, puntos, cupos)
- Control de estado del flujo

3.4 Módulo de Postulación

Gestiona la interacción entre usuarios y solicitudes.

Tabla:

- Application

Responsabilidad:

- Registro de postulaciones
- Control de selección
- Estado del proceso (pendiente, aceptada, rechazada)

3.5 Módulo de Evaluación

Permite medir la calidad del servicio.

Tabla:

- Rating

Responsabilidad:

- Evaluación entre usuarios
- Generación de reputación
- Base para cálculo de puntos

3.6 Módulo de Reputación

Controla el sistema de puntos y evolución del usuario.

Tabla:

- PointLog

Responsabilidad:

- Registro de cambios de puntos
- Trazabilidad (por request o rating)
- Evolución de medallas

3.7 Módulo de Notificaciones

Gestiona la comunicación del sistema.

Tablas:

- Notification
- DeviceToken

Responsabilidad:

- Notificar eventos relevantes
- Soporte para push notifications
- Estado de lectura

4. Relaciones Clave del Sistema

Algunas relaciones importantes que definen la lógica:

- **Un User:**
 - tiene un Profile
 - crea muchos Request
 - envía muchas Application
 - da y recibe Rating
- **Un Request:**
 - tiene muchas Application
 - tiene muchos Tag
 - selecciona una Application
- **Una Application:**
 - pertenece a un Request
 - pertenece a un User
 - puede generar un Rating
- **Un Rating:**
 - conecta dos usuarios (rater y rated)
 - impacta en PointLog

5. Reglas de Negocio Principales

- Un usuario puede:
 - ser creador y postulante simultáneamente
- Solo una aplicación puede ser seleccionada por solicitud
- Una aplicación solo puede generar un rating
- El rating afecta:
 - puntos
 - medalla
- Los tags determinan el matching entre usuarios y solicitudes

6. Sistema de Reputación

El sistema de reputación está basado en:

- **Puntos (points)**

- acumulativos
- derivados de interacciones
- **Medallas (medal)**
 - jerarquía:
 - Hierro → Challenger
 - cambian según puntos
- **Historial (PointLog)**
 - registra cada cambio
 - permite auditoría

7. Eventos del Sistema

Eventos clave que generan acciones:

- Nueva postulación → notificación
- Postulación aceptada/rechazada → notificación
- Solicitud completada → rating
- Rating generado → actualización de puntos
- Cambio de medalla → notificación

8. Consideraciones Técnicas

- Uso de UUIDs para todas las entidades
- Índices en campos críticos (**status**, **createdAt**, FK)
- Relaciones explícitas con Prisma
- Soporte para datos flexibles con **Json** en notificaciones

9. Escalabilidad (Base futura)

- Separación futura en microservicios:
 - users
 - requests
 - reputation
- Integración con servicios externos:
 - notificaciones push (Firebase)
- Cache para matching y consultas frecuentes

Documento de Requerimientos v1.0

Plataforma de Asesorías y Proyectos — TECSUP

Descripción general: Sistema tipo marketplace académico para conectar estudiantes mediante solicitudes de asesoría y búsqueda de socios para proyectos. **Alcance inicial:** TECSUP Arequipa (extensible a otras universidades) **Plataforma:** App móvil / web **Usuarios:** Estudiantes activos

Visión General del Producto

La plataforma permite a los estudiantes de TECSUP crear solicitudes de dos tipos: Asesorías (buscar ayuda en un curso, revisión de proyecto, explicación de un tema, etc.) y Proyectos (buscar socios para desarrollar algo juntos). Otros estudiantes pueden postularse a esas solicitudes presentando su perfil y capacidades. El creador de la solicitud selecciona al postulante que prefiera, se desbloquea el contacto por WhatsApp y al finalizar ambas partes se califican mutuamente, ganando puntos para subir de rango/medalla al estilo League of Legends.

Nota: El sistema está diseñado para TECSUP inicialmente, pero su arquitectura debe permitir escalar a otras universidades de Arequipa sin reescritura mayor.

Escalabilidad

Fase 1 (MVP)

- Monolito (todo junto)
- PostgreSQL
- Prisma

Fase 2

- Separar servicios:
 - notifications
 - ranking

Fase 3

- Redis:
 - cache de feed
 - ranking rápido

1. Módulos de la Aplicación (Navegación)

Inicio Feed de solicitudes recientes y recomendadas según el perfil del usuario. Acceso rápido al botón "Crear solicitud". Muestra solicitudes destacadas y notificaciones de coincidencia de tags.

Buscar Explorador completo de solicitudes activas. Incluye filtros por tipo (asesoría/proyecto), nivel de dificultad, tags, institución y fecha de publicación. Barra de búsqueda por texto libre.

Mis Solicitudes Vista centralizada de toda la actividad del usuario: solicitudes que creó, postulaciones enviadas, solicitudes en proceso, rechazadas y completadas. Organizado en pestañas por estado.

Perfil Información del usuario: carrera, descripción, tags de especialización, historial de solicitudes, calificaciones recibidas, medalla actual y puntos acumulados.

Ranking Tabla de líderes de la institución. Top usuarios por puntos y por medalla. Filtrable por carrera o especialización. Puede vivir como **sub-sección del Perfil** o como pestaña propia en la navegación principal.

Crear Solicitud Modal o pantalla accesible desde Inicio y Mis Solicitudes. Formulario completo para publicar una nueva solicitud de asesoría o proyecto.

2. Gestión de Usuarios

RF-U01 (Prioridad Alta) El sistema debe permitir el registro de usuarios con email institucional (@tecsup.edu.pe), nombre completo, carrera/área de estudio, ciclo y contraseña.

RF-U02 (Prioridad Alta) El usuario debe poder editar su perfil en cualquier momento: foto de perfil, descripción personal, área de estudio, número de WhatsApp (visible solo cuando sea aprobado en una solicitud), redes sociales y portafolio.

RF-U03 (Prioridad Alta) El usuario debe seleccionar uno o más tags de especialización desde un catálogo predefinido (ej: Python, Diseño UX, Redes, Electrónica, Matemáticas, etc.). También podrá agregar tags personalizados.

RF-U04 (Prioridad Media) Cualquier usuario autenticado puede visualizar el perfil público de otro usuario: historial de solicitudes completadas, calificación promedio, medalla actual y tags de especialización.

RF-U05 (Prioridad Media) El sistema debe mostrar en el perfil un indicador del ranking al que pertenece el usuario para así poder tener mejor contexto de que tan bueno es

3. Gestión de Solicitudes

Tipos de solicitud

Asesoría: El solicitante busca a alguien que le ayude con un curso específico, revisión de un trabajo, explicación de un tema, repaso antes de examen o retroalimentación sobre un proyecto personal. El asesor aplica con sus capacidades y experiencia en el área.

Proyecto: El solicitante busca uno o más socios/compañeros para desarrollar un proyecto juntos (académico, personal o de emprendimiento). El postulante propone su aporte y habilidades. Puede existir un beneficio económico opcional acordado entre las partes.

Campos de una solicitud

RF-S01 (Alta) Tipo: "Asesoría" o "Proyecto" (obligatorio).

RF-S02 (Alta) Título: texto corto descriptivo (máximo 80 caracteres).

RF-S03 (Alta) Descripción: detalle completo de lo que se necesita (máximo 1000 caracteres).

RF-S04 (Alta) Tags: uno o más tags del catálogo que describan las habilidades requeridas.

RF-S05 (Alta) Nivel de dificultad: escala del 1 al 5 definida por el creador. Este valor determina los puntos base que entregará la solicitud al completarse.

RF-S06 (Alta) Fecha de publicación: asignada automáticamente al crear la solicitud.

RF-S07 (Alta) Fecha límite estimada: fecha tope en que se espera completar la solicitud. Se usa para mostrar urgencia en el feed.

RF-S08 (Media) Beneficio económico: campo opcional con monto en soles (S/.). Si se deja vacío, se muestra como "Voluntario / Sin remuneración".

RF-S09 (Media) Cantidad de participantes: cuántas personas se necesitan. Para proyectos puede ser más de uno.

RF-S10 (Baja) No hay límite en la cantidad de solicitudes activas por usuario, pero el sistema mostrará una advertencia si tiene más de 3 abiertas al mismo tiempo para no saturar el feed.

Estados de una solicitud

1. **Abierta:** visible para todos, acepta postulaciones.
 2. **En revisión:** el creador está evaluando postulantes. Puede cerrar nuevas postulaciones.
 3. **En proceso:** se aceptó a un postulante. El trabajo está en curso.
 4. **Completada:** el creador marcó la solicitud como finalizada. Ambos pueden calificarse.
 5. **Cancelada (alternativa):** cancelada antes de completarse. Sin puntos para ninguna de las partes.
-

4. Sistema de Postulaciones y Matching

RF-P01 (Alta) Cualquier usuario puede postularse a una solicitud abierta que no sea la suya propia. La postulación incluye un mensaje de presentación (máximo 300 caracteres) y el perfil público del postulante con sus tags y rating.

RF-P02 (Alta) El creador de la solicitud recibe notificación de cada nueva postulación y puede visualizar la lista de postulantes con su perfil, medalla actual, calificación promedio y mensaje de presentación.

RF-P03 (Alta) El creador puede aprobar o rechazar cada postulante individualmente. Al rechazar, el sistema notifica al postulante y este queda libre para postularse a otras solicitudes.

RF-P04 (Alta) Al aprobar a un postulante, se desbloquea automáticamente el número de WhatsApp de ambas partes. El sistema muestra el número en pantalla con un botón "Abrir en WhatsApp" que genera el enlace wa.me directo. No existe mensajería interna en la app.

RF-P05 (Media) El sistema debe notificar (push o in-app) a usuarios cuyo perfil tenga tags coincidentes con los de una nueva solicitud publicada, invitándoles a revisarla.

RF-P06 (Media) La sección "Buscar" debe mostrar en primer lugar las solicitudes con mayor coincidencia de tags respecto al perfil del usuario (algoritmo de recomendación básico por intersección de tags).

5. Sistema de Puntos, Medallas y Ranking

Puntos base por nivel de dificultad

Dificultad	Puntos base
Nivel 1	+50 pts
Nivel 2	+100 pts
Nivel 3	+180 pts
Nivel 4	+280 pts
Nivel 5	+400 pts
Creador (por participar)	+20% del base

Modificadores por calificación recibida

Calificación	Efecto en puntos
5 estrellas	×1.5 (bonus +50% por excelencia)

4 estrellas ×1.2 (bonus +20%)

3 estrellas ×1.0 (sin modificador, puntos base normales)

2 estrellas −30 pts fijos (penalización leve)

1 estrella −80 pts fijos (penalización grave, puede bajar de medalla)

Importante: Las penalizaciones afectan al asesor/socio que recibió la mala calificación. Si acumula calificaciones de 1 o 2 estrellas puede bajar de medalla, igual que en Valorant o LoL.

Sistema de Medallas

Medalla	Rango de puntos	Descripción
Hierro	0 – 299 pts	Usuario nuevo, sin historial.
Bronce	300 – 799 pts	Ha completado sus primeras solicitudes.
Plata	800 – 1799 pts	Usuario activo con buena reputación.
Oro	1800 – 3499 pts	Destacado, muy confiable. Top 30%.

Diamante	3500 – 5999 pts	Élite. Referente en su área. Top 10%.
Maestro	6000 – 9999 pts	Experto reconocido. Top 5%.
Challenger	10000+ pts	Los mejores de la institución. Insignia especial en perfil.

Nota: La medalla puede BAJAR si el usuario acumula penalizaciones. Ejemplo: un usuario en Oro (2000 pts) recibe tres solicitudes con 1 estrella consecutivas (–240 pts) y cae a Plata al bajar de 1800 pts. El ranking se calcula en tiempo real tras cada calificación.

6. Evaluación, Feedback y Cierre

RF-E01 (Alta) Solo el creador del request puede marcar la solicitud como "Completada". Esta acción desbloquea el flujo de calificación mutua. No puede completarse sin un postulante aprobado previamente.

RF-E02 (Alta) Una vez marcada como completada, ambas partes (creador y asesor/socio) califican al otro entre 1 y 5 estrellas. El promedio de calificaciones recibidas es público en el perfil.

RF-E03 (Alta) Cada calificación puede incluir un comentario opcional (máximo 200 caracteres) visible en el perfil del calificado dentro de su historial de feedback.

RF-E04 (Alta) Los puntos se asignan automáticamente una vez que el creador entrega su calificación. Los puntos del asesor dependen de la calificación que le dio el creador, y viceversa.

RF-E05 (Media) Si una de las dos partes no califica en un plazo de 7 días tras el cierre, el sistema asignará automáticamente 3 estrellas por defecto para no bloquear el proceso.

RF-E06 (Media) El historial completo de calificaciones recibidas y emitidas es almacenado y accesible en el perfil del usuario, ordenado cronológicamente.

7. Mis Solicitudes e Historial

RF-H01 (Alta) Tab "Creadas por mí": lista de todos los requests que el usuario publicó, con su estado actual.

RF-H02 (Alta) Tab "Mis Postulaciones": solicitudes en las que el usuario se postuló, indicando si su postulación está Pendiente, Aprobada o Rechazada.

RF-H03 (Alta) Tab "En Proceso": solicitudes donde ya fue aceptado y están activas. Muestra el contacto desbloqueado y el botón "Marcar como completada" (solo para el creador).

RF-H04 (Media) Tab "Completadas": historial de solicitudes finalizadas con la calificación recibida, puntos ganados/perdidos y comentario del otro usuario.

RF-H05 (Media) Cada solicitud en la lista debe mostrar: título, tipo (asesoría/proyecto), estado actual, fecha de publicación y cantidad de postulantes (cuando aplique).

8. Notificaciones

RF-N01 (Alta) Cuando alguien se postula a una solicitud que el usuario creó.

RF-N02 (Alta) Cuando la postulación del usuario es aprobada (incluye el número de WhatsApp desbloqueado).

RF-N03 (Alta) Cuando la postulación del usuario es rechazada.

RF-N04 (Alta) Cuando el creador marca la solicitud como completada (recordatorio para calificar al otro).

RF-N05 (Media) Cuando se publica un nuevo request cuyos tags coinciden con los del perfil del usuario.

RF-N06 (Media) Recordatorio 24 horas antes de la fecha límite de una solicitud activa.

RF-N07 (Baja) Cuando el usuario sube de medalla (notificación de gamificación).

9. Mejoras Futuras (Backlog)

Sistema de pagos integrado: procesar el beneficio económico directamente en la plataforma (Yape/Plin o Stripe) para dar más confianza a las transacciones.

Multi-institución: selector de universidad al registrarse para extender la plataforma a UCSM, UCSP, UNSA, etc., con rankings separados por institución.

Verificación de identidad: subida de foto de carnet universitario con revisión manual o automática para obtener el badge "Verificado".

Filtros avanzados en búsqueda: por carrera, disponibilidad horaria, beneficio económico mínimo, medalla mínima del solicitante y fecha de expiración.

Reportes de usuarios: botón para reportar un perfil o solicitud inapropiada, con sistema de moderación interno.

Insignias especiales: además de medallas, badges por logros específicos (primera solicitud completada, 10 solicitudes completadas, mejor asesor del mes, etc.).

Leyenda de prioridades:

- **Alta** = funcionalidad obligatoria para el MVP
- **Media** = importante pero puede diferirse a una segunda versión
- **Baja** = nice to have o mejora futura

